

Teoría de las decisiones

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

La teoría de las decisiones es un campo clave dentro de la investigación de operaciones que proporciona un marco teórico y metodológico para tomar decisiones óptimas en situaciones de incertidumbre, riesgo o complejidad. Esta disciplina se utiliza para evaluar y seleccionar entre diferentes alternativas disponibles, maximizando los beneficios esperados o minimizando los costos o riesgos asociados.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

1. Teoría y árboles de decisión.
2. Características del valor esperado.
3. Utilidad y decisión bajo riesgo.
4. Características de los árboles de decisión.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

La Teoría de las Decisiones es un campo fundamental dentro de la investigación de operaciones que proporciona herramientas matemáticas y modelos para tomar decisiones óptimas en escenarios de incertidumbre y riesgo. Se utiliza ampliamente en sectores como logística, finanzas, telecomunicaciones, salud, y manufactura. Las decisiones pueden involucrar diversas variables y eventos futuros inciertos, por lo que es vital contar con un marco estructurado para evaluar las alternativas. Entre las técnicas más utilizadas en este campo se encuentran los árboles de decisión, el valor esperado, y la utilidad en la toma de decisiones bajo riesgo.

1. Teoría y árboles de decisión

Un árbol de decisión es una representación gráfica de las posibles decisiones y sus consecuencias, incluyendo eventos inciertos y los resultados asociados. Es particularmente útil en situaciones donde una secuencia de decisiones puede llevar a diferentes resultados, y donde la evaluación de riesgos es clave.

En un nivel intermedio-avanzado, los árboles de decisión no solo permiten modelar decisiones simples, sino también manejar decisiones secuenciales complejas. Cada nodo de decisión presenta una bifurcación en el árbol, con diferentes ramas que representan las alternativas y los eventos aleatorios que podrían suceder. Este enfoque se aplica en sectores como:

Logística: Para seleccionar rutas de transporte óptimas considerando incertidumbre en tiempos de entrega y costos de combustible.

Salud: Para decidir entre diferentes tratamientos médicos basados en las probabilidades de éxito o fracaso.

Telecomunicaciones: Para decidir la implementación de infraestructuras tecnológicas donde la demanda futura es incierta.

Ejemplo Detallado (Logística)

Un gerente logístico debe decidir si expandir la flota de transporte a una nueva región. Las opciones incluyen:



1. Comprar nuevos camiones (alto costo inicial, pero menor costo operativo a largo plazo).
2. Contratar un servicio de terceros (bajo costo inicial, pero mayores costos variables).

Las probabilidades de demanda alta o baja en la región deben tomarse en cuenta, así como los costos de operación en cada escenario. Un árbol de decisión representaría las alternativas, los nodos de probabilidad (demandas) y los resultados esperados en términos de costos y beneficios.

2. Características del Valor Esperado

El valor esperado es una medida que permite calcular el rendimiento promedio ponderado de una decisión considerando todas las posibles consecuencias y sus probabilidades. Es una herramienta crucial para tomar decisiones en entornos donde los resultados futuros no son completamente ciertos. Esta técnica se usa en sectores como finanzas, manufactura, y salud para evaluar el riesgo financiero, la inversión en tecnología, o la efectividad de diferentes estrategias de producción.

El valor esperado se calcula de la siguiente manera:

$$VE = \sum_{i=1}^n P_i \times X_i$$

Donde P_i es la probabilidad de un resultado y X_i es el valor asociado con ese resultado.

Ejemplo Detallado (Finanzas)

Un inversionista está evaluando dos fondos de inversión: uno con alto riesgo y otro más conservador. Los retornos esperados de ambos fondos son inciertos, pero sus valores y probabilidades se conocen:

- Fondo A (alto riesgo): probabilidad de éxito 40%, retorno de \$200,000; probabilidad de pérdida 60%, pérdida de \$50,000.
- Fondo B (bajo riesgo): probabilidad de éxito 80%, retorno de \$100,000; probabilidad de pérdida 20%, pérdida de \$10,000.

El valor esperado de cada inversión sería:

$$VEA = (0.40 \times 200,000) + (0.60 \times -50,000) = 50,000$$

$$VEB = (0.80 \times 100,000) + (0.20 \times -10,000) = 78,000$$

En este caso, el Fondo B presenta un mayor valor esperado, lo que indica que es la opción más recomendable bajo este análisis.



3. Utilidad y Decisiones Bajo Riesgo

El concepto de utilidad se refiere a la satisfacción o valor percibido por un tomador de decisiones frente a un resultado, más allá del valor monetario. Las decisiones bajo riesgo consideran no solo el valor esperado, sino también la actitud del tomador de decisiones hacia el riesgo. Algunos individuos u organizaciones son aversiones al riesgo, mientras que otros pueden ser más propensos al riesgo. Este enfoque es ampliamente utilizado en el sector asegurador, donde la utilidad refleja las preferencias individuales respecto a pólizas de seguro, y en la salud, donde las decisiones sobre tratamientos médicos riesgosos se modelan considerando no solo la probabilidad de éxito, sino también el impacto percibido por el paciente.

Ejemplo Detallado (Sector Salud)

Un paciente debe elegir entre dos tratamientos para una enfermedad crónica. El Tratamiento A tiene un 70% de éxito, pero es invasivo y costoso, mientras que el Tratamiento B tiene solo un 50% de éxito, pero es no invasivo y más accesible. Aunque el valor esperado puede favorecer el Tratamiento A, el paciente podría preferir el Tratamiento B si su aversión al riesgo y el costo tienen un mayor impacto en su decisión.

4. Características de los Árboles de Decisión

Los árboles de decisión se caracterizan por su capacidad de descomponer problemas complejos en secuencias manejables de decisiones y eventos. Entre sus características más importantes destacan: Estructura secuencial: Cada decisión o evento depende del resultado del paso anterior, lo que permite modelar procesos complejos en sectores como manufactura (planificación de producción) y finanzas (inversiones en etapas).

Incorporación de probabilidades: Permiten incluir la incertidumbre en las ramas de probabilidad, lo que es especialmente útil en la gestión de inventarios y proyectos de inversión.

Flexibilidad: Los árboles de decisión son dinámicos y pueden ser modificados a medida que se obtiene nueva información. Esto es clave en sectores como la telecomunicación, donde los cambios tecnológicos alteran constantemente el panorama.

La teoría de las decisiones es una herramienta poderosa en la toma de decisiones en múltiples sectores que enfrentan incertidumbre y riesgo. Los árboles de decisión proporcionan una visualización clara de las alternativas y sus posibles resultados, mientras que el valor esperado y el análisis de utilidad permiten cuantificar el riesgo y evaluar las preferencias individuales o empresariales frente a diferentes opciones. El uso de estas herramientas es fundamental en campos como la logística, finanzas, telecomunicaciones y salud, donde las decisiones tienen implicaciones de largo alcance tanto en los costos como en el éxito de las operaciones.

4. BIBLIOGRAFIA

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2020). *Introducción a la investigación de operaciones* (11.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2018). *Fundamentos de investigación* (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2020). *Administración de operaciones* (16.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.



- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de operaciones I: Programación lineal*. Fondo Editorial PUCP.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: Programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial PUCP.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Urrosolo Muñoz, J., & Antón Garmendia, U. (2021). *Gestión administrativa del transporte y la logística*. Editorial Paraninfo.

